
Auditoría de las ecuaciones realmente ejecutadas

del modelo de fermentación

Auditoría técnica del modelo implementado

Alcance. Este documento reconstruye la cadena matemática que produjo los resultados versionados del modelo upstream y de la capa de CO_2 . Se auditaron cuatro notebooks principales —incluidas las versiones ejecutadas de la calibración upstream y de la matriz CO_2 —, ocho módulos nucleares y sus artefactos de parámetros. Se documentan 75 relaciones matemáticas únicas. No se ejecutaron optimizadores ni se alteraron código, notebooks, parámetros o resultados.

Índice

1. Dictamen	1
2. Arquitectura y trazabilidad	1
2.1. Nomenclatura de estados y cantidades internas	2
3. Modelo upstream ejecutado	2
3.1. Temperatura y auxiliares	2
3.2. Siete ODE centrales	4
3.3. Saltos discretos	4
4. Producción biológica de CO₂	4
5. Pool de O₂	4
6. Respuesta a nutrición	5
7. Activación química	5
8. CO₂ disuelto y liberación gaseosa	6
9. Observación CO₂ y conversiones	6
10. Funciones de observación offline	7
11. Condiciones iniciales	8
12. Parámetros	8
12.1. Parámetros upstream que entran en las siete ODE	8
12.2. Parámetros de la capa CO ₂ natural	9
13. Contraste notebook–código	9
14. Modelo actual realmente implementado	10
15. No implementado actualmente	11
16. Archivos y artefactos auditados	11

1 Dictamen

La forma central es el sistema de siete estados

$$y = (X, X_d, N, G, F, E, Gly). \quad (1)$$

Se integra con LSODA entre saltos exactos. CO₂ y O₂ no son estados de ese sistema: son pools discretos internos de una capa posterior.

No hay un único modelo numéricamente consistente en todas las ramas activas:

- C1. **CONFLICT** Seis parámetros fijos usados al calibrar upstream no se guardaron en `theta.csv`; la capa CO₂ los repone desde `DEFAULT_THETA`, con valores distintos.
- C2. **CONFLICT** Upstream usó $\Delta N = 0.08 \text{ kg m}^{-3}$; la capa CO₂ sobrescribe $\Delta N = 0.14 \text{ kg m}^{-3}$ y cambia los tiempos.
- C3. **CONFLICT** La calibración convierte SCCM con $22.414 \text{ L mol}^{-1}$; LAB016–018 usa 24.16 L mol^{-1} y factor 0.74, conservando el gain anterior.

Las fuentes de las 30 celdas del notebook CO₂ son idénticas a las de su versión ejecutada. Sus ecuaciones Markdown están mayormente actualizadas, pero no son exactas: la duración documentada omite el mínimo de 0.25 h y las ODE de O₂/CO₂ se ejecutan como recurrencias Euler con recortes.

2 Arquitectura y trazabilidad

```
fermentation_estimability_historical_natural.executed.ipynb, celda 3
-> run_estimability_historical_by_medium.run_medium_analysis
-> make_medium_batches -> make_secondary_batches -> base.make_batches
-> final.load_theta_final [semilla completa]
-> reference.fit_core_case -> base.fit_parameters
-> residual_vector -> simulate -> rhs -> kinetic_terms
-> estimability_historical_natural/theta.csv [subset]
```

```
co2_solubility_o2_cross_matrix_2026.executed.ipynb, celda 4
-> co2_cross.run_analysis
-> load_batches -> override_natural_nutrient_pulses
-> _load_theta(theta.csv) [DEFAULT_THETA + filas]
-> build_driver_cache -> base.simulate(con/sin pulso)
-> pilot.co2_production_g_l_h -> joint._core_rates
-> effective_qprod_grid -> raw_qgas_grid_prediction
-> _profile_matrix_gain -> fit_parameters.csv
```

```
lab013_015..., celdas 8,16,18,20,23
-> theta_A; theta_B literal congelado; base.simulate; replay CO2
```

```
lab016_018..., celdas 3,9,11,17
-> theta y capa CO2 congelados; IC escenarios; simulación; métricas
```

El notebook específico que generó $\theta_{natural}$ sí existe: `laboratory_2026/notebooks/fermentation_estimability_historical_natural.ipynb`, con espejo ejecutado. Fue generado/ejecutado por `run_estimability_historical_by_medium.py`, líneas 1011–1171.

2.1 Nomenclatura de estados y cantidades internas

Cuadro 1: Nomenclatura y clasificación de las cantidades del modelo.

Símbolo	Rol exacto	Unidad
X	biomasa viable, estado central	kg m^{-3} (numéricamente g L^{-1})
X_d	biomasa muerta, estado central	kg m^{-3}
N	nitrógeno asimilable, estado central	kg m^{-3}
G, F, E, Gly	glucosa, fructosa, etanol, glicerol; estados centrales	g L^{-1}
T	input exógeno interpolado	$^{\circ}\text{C}$
O_2	pool Euler interno de la capa CO_2	mg L^{-1}
C	pool Euler de CO_2 disuelto	g L^{-1}
$A, \phi_{ana}, f_{ferr.}$	variables algebraicas	adimensional
$q_{prod}, q_{gas}, q_{ol}$	tasas	$\text{g L}^{-1} \text{h}^{-1}$

3 Modelo upstream ejecutado

Antes de evaluar la cinética, el código aplica $\text{máx}(v, 0)$ a X, N, G, F, E ; `rhs` hace lo mismo a los siete valores recibidos. Después de integrar, `simulate` recorta cada estado a sus límites declarados.

3.1 Temperatura y auxiliares

$$T_K = T_C + 273.15, \quad (\text{R01})$$

$$a_{\mu} = \exp \left[\frac{E_{ac}(T_K - 300)}{300RT_K} \right], \quad (\text{R02})$$

$$a_{\beta} = \exp \left[\frac{E_{afe}(T_K - 296.15)}{296.15RT_K} \right]. \quad (\text{R03})$$

Fuente técnica. `EXECUTED IMPORTED` `shared/run_new_must_glycerol_estimability_doe.py`, `kinetic_terms`, líneas 387–398.

Para $j \in \{Kn, Kg, Kf, Kig, Kie\}$,

$$a_j = \exp \left[\frac{E_{aj}(T_K - 293.15)}{293.15RT_K} \right]. \quad (\text{R04–R08})$$

Fuente técnica. `EXECUTED IMPORTED` `kinetic_terms`, líneas 399–403; el código evalúa cinco expresiones separadas.

$$K_N = (\mu_0/s_N)a_{Kn}, \quad K_G = (\beta_{G0}/s_G)a_{Kg}, \quad K_F = (\beta_{F0}/s_F)a_{Kf}, \quad (\text{R09-R11})$$

$$i_G(T) = i_G/(a_{Kig} + 10^{-8}), \quad i_E(T) = i_E/(a_{Kie} + 10^{-8}), \quad (\text{R12-R13})$$

$$L_N = \frac{N}{N + K_N + 10^{-8}}, \quad L_G = \frac{G}{G + K_G + 10^{-8}}, \quad L_F = \frac{F}{F + K_F + 10^{-8}}, \quad (\text{R14-R16})$$

$$I_E = \frac{1}{1 + i_E(T)E}, \quad I_{G \rightarrow F} = \frac{1}{1 + i_G(T)G}. \quad (\text{R17-R18})$$

Fuente técnica. EXECUTED IMPORTED kinetic_terms, líneas 404–413.

$$\mu = \mu_0 a_\mu L_N, \quad (\text{R19})$$

$$\beta_G = \beta_{G0} a_\beta L_G I_E, \quad (\text{R20})$$

$$\beta_F = \beta_{F0} a_\beta L_F I_{G \rightarrow F} I_E. \quad (\text{R21})$$

Fuente técnica. EXECUTED IMPORTED kinetic_terms, líneas 414–419.

N no aparece directamente en β_G ni β_F .

$$m(T) = m_0 \exp \left[\frac{E_{am}(T_K - 293.3)}{293.3RT_K} \right]. \quad (\text{R22})$$

Fuente técnica. EXECUTED kinetic_terms, línea 420.

$$T_d(E) = -10^{-4}E^3 + 0.0049E^2 - 0.1279E + 315.89, \quad (\text{R23})$$

$$k_d = \begin{cases} K_{d0} \exp \left[C_{de}E + \frac{E_{td}(T_K - 305.65)}{305.65RT_K} \right], & T_K \geq T_d(E), \\ 0, & T_K < T_d(E). \end{cases} \quad (\text{R24})$$

Fuente técnica. EXECUTED kinetic_terms, líneas 421–427.

$$S = G + F + 10^{-8}, \quad M_S = \frac{S}{S + 1.0}, \quad J_m = m(T)M_S. \quad (\text{R25})$$

Fuente técnica. EXECUTED FIXED kinetic_terms/rhs, líneas 428–452.

3.2 Siete ODE centrales

$$\dot{X} = (\mu - k_d)X, \quad (R26)$$

$$\dot{X}_d = k_d X, \quad (R27)$$

$$\dot{N} = -q_N(a_\mu L_N)X, \quad (R28)$$

$$\dot{G} = -[q_{XG}(a_\mu L_N) + q_{EG}(a_\beta L_G I_E) + J_m G/S] X, \quad (R29)$$

$$\dot{F} = -[q_{XF}(a_\mu L_N) + q_{EF}(a_\beta L_F I_{G \rightarrow F} I_E) + J_m F/S] X, \quad (R30)$$

$$\dot{E} = (\beta_G + \beta_F)X, \quad (R31)$$

$$\dot{Gly} = [\gamma_{G0}(a_\beta L_G I_E) + \gamma_{F0}(a_\beta L_F I_{G \rightarrow F} I_E)] X. \quad (R32)$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `IMPORTED` `shared/run_new_must_glycerol_estimability_doe.py`, `rhs`, líneas 445–468.

3.3 Saltos discretos

$$y_j(t_p^+) = y_j(t_p^-) + \Delta y_j, \quad j \in \{N, G, F, E, X\}. \quad (R33)$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `_pulse_events`, líneas 475–492, y `simulate`, líneas 495–585. El orden predeterminado es `sample_before_action`. LSODA usa tolerancias $10^{-6}/10^{-8}$ y paso máximo 2 h.

CONFLICT La calibración upstream registra 0.08 kg m^{-3} ; la capa CO_2 reemplaza por 0.14 kg m^{-3} , calculado como $(1.0 + 0.4) 1000(0.20)/(2 1000)$. Fuente: `run_co2_matrix_cross_validation_2026.py`, líneas 382–466.

4 Producción biológica de CO_2

$$q_E = (\beta_G + \beta_F)X, \quad (R34)$$

$$\chi_{\text{CO}_2/E} = \frac{44.01}{2(46.07)} = 0.4776427176, \quad (R35)$$

$$q_{\text{bio},+N} = q_{\text{prod},\text{base}} = \chi_{\text{CO}_2/E} \max(q_E, 0). \quad (R36)$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `IMPORTED` `shared/run_secondary_joint_campaign_doe.py`, `_core_rates`, líneas 268–300 y constante línea 166; módulo `pilot`, `co2_production_g_1_h`, líneas 335–349.

5 Pool de O_2

$$O_2^* = \max \left[8.6e^{-0.024(T-20)} e^{-0.0020 \max(E,0)} e^{-0.0010 \max(G+F,0)}, 10^{-6} \right]. \quad (R37)$$

Fuente técnica. **EXECUTED** **IMPORTED** Módulo pilot, o2_saturation_mg_1, líneas 271–276; cache CO₂, líneas 1439–1452.

$$O_{2,0} = \text{máx}(s_{O2,0}, 0) O_2^*(T_0, E_0, G_0, F_0), \quad (\text{R38})$$

$$u_i = q_{O2,max} \text{máx}(X_i^{eff}, 0) \frac{O_{2,i}}{K_{O2} + O_{2,i}}, \quad (\text{R39})$$

$$O_{2,i+1} = \text{máx}(O_{2,i} - \Delta t_i u_i, 0), \quad (\text{R40})$$

$$\phi_{ana,i} = \frac{K_{ana}^h}{K_{ana}^h + \text{máx}(O_{2,i}, 0)^h}, \quad (\text{R41})$$

$$f_{ferm,i} = 0.08 + 0.92 \phi_{ana,i}, \quad (\text{R42})$$

$$q_{resp,i} = \frac{44.01/32}{1000} \text{máx}(u_i, 0). \quad (\text{R43})$$

Fuente técnica. **EXECUTED** **FIXED** laboratory_2026/run_co2_matrix_cross_validation_2026.py, effective_qprod_grid, líneas 1709–1727. Es Euler explícito y no incluye $k_L a$.

6 Respuesta a nutrición

Se generan trayectorias upstream con pulso y sin pulso. Para el único pulso admitido por el cache:

$$r_i = \text{clip}\left(\frac{t_i - t_N}{t_{rise}}, 0, 1\right), \quad (\text{R44})$$

$$\Delta X_i = X_{+N,i} - X_{0,i}, \quad (\text{R45})$$

$$\Delta q_i = q_{bio,+N,i} - q_{bio,0,i}, \quad (\text{R46})$$

$$X_i^{eff} = \text{máx}(X_{0,i} + r_i \Delta X_i, 0), \quad (\text{R47})$$

$$M_{act,i} = 1 + (g_N - 1) r_i, \quad (\text{R48})$$

$$q_{bio,i} = \text{máx}(M_{act,i} q_{bio,0,i} + r_i \Delta q_i, 0). \quad (\text{R49})$$

Sin pulso, $r_i = 0$. **EXECUTED** Fuentes: build_driver_cache, líneas 1407–1476; _pulse_utilization_fraction, líneas 1653–1665; effective_qprod_grid, líneas 1690–1708. El fit natural tiene $g_N = 0.25$, una atenuación final.

7 Activación química

$$(G_k + F_k) \leq (G + F)_{first} - 5 \quad \vee \quad E_k \geq E_{first} + 2. \quad (\text{R50})$$

El primer k que cumple R50 define U y la muestra química anterior define L :

$$U = t_{k,first\ active}, \quad L = \text{máx}\{t_j : j < k, j \text{ químico}\}. \quad (\text{R51})$$

Fuente técnica. **EXECUTED** _chemical_activity_bracket, líneas 1302–1352.

Sin química, $L = U = 0$.

Para $U > L$:

$$t_s = L + s(U - L), \quad D = \text{máx}[d(U - L), 0.25 \text{ h}], \quad (\text{R52})$$

$$z_i = \text{clip}((t_i - t_s)/D, 0, 1), \quad (\text{R53})$$

$$A_i = z_i^2(3 - 2z_i). \quad (\text{R54})$$

Si $U \leq L$, $A_i = \mathbf{1}(t_i \geq U)$.

Fuente técnica. `EXECUTED` `_bounded_smoothstep_activation`, líneas 1360–1380.

$$q_{prod,i} = \text{máx}\{A_i[q_{bio,i}f_{ferm,i} + q_{resp,i}], 0\}. \quad (\text{R55})$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `effective_qprod_grid`, líneas 1728–1745.

El bracket mira una muestra química futura: el mecanismo es no causal.

8 CO₂ disuelto y liberación gaseosa

$$C_i^* = s_{sat} 1.69e^{-0.032(T_i-20)} e^{0.0016 \text{ máx}(E_i, 0)} e^{-0.0012 \text{ máx}(G_i+F_i, 0)}. \quad (\text{R56})$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `build_driver_cache`, líneas 1429–1438, y `raw_qgas_grid_prediction`, línea 1776.

Con $C_0 = 0$ y $i \geq 1$:

$$\rho_i = \frac{C_{i-1}}{\text{máx}(C_{i-1} + C_i^*, 10^{-12})}, \quad f_i = 0.05 + 0.95\rho_i, \quad (\text{R57})$$

$$q_{pot,i} = \text{máx}(k_{release}, 10^{-9})C_{i-1}f_i, \quad (\text{R58})$$

$$q_{avail,i} = C_{i-1}/\Delta t_i + \text{máx}(q_{prod,i-1}, 0), \quad (\text{R59})$$

$$q_{gas,0} = 0, \quad q_{gas,i} = \text{mín}(q_{pot,i}, q_{avail,i}), \quad (\text{R60})$$

$$C_i = \text{máx}\{C_{i-1} + \Delta t_i[\text{máx}(q_{prod,i-1}, 0) - q_{gas,i}], 0\}. \quad (\text{R61})$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `raw_qgas_grid_prediction`, líneas 1748–1801.

C es un pool Euler posterior, no un estado del ODE central.

9 Observación CO₂ y conversiones

$$q_{obs} = g_{matrix}q_{gas}. \quad (\text{R62})$$

Fuente técnica. `EXECUTED` `PROFILED` `predict_and_score`, líneas 2450–2482.

Calibración/artefacto:

$$y_{g/L/h} = y_{scm} \frac{60}{1000} \frac{44.01}{22.414} \frac{1}{V_L}; \quad V_L = 2 : 1 \text{ SCCM} = 0.05890515 \text{ g L}^{-1}\text{h}^{-1}. \quad (\text{R63})$$

Fuente técnica. **EXECUTED** `_sccm_to_g_l_h`, líneas 555–557.

Holdout LAB016–018:

$$y_{g/L/h} = y_{sccm} \frac{44.0095(60)(0.74)}{1000(24.16)(2.0)} = 0.04043919 y_{sccm}. \quad (R64)$$

Fuente técnica. **EXECUTED** **CONFLICT** Notebook LAB016–018, celda 17.

$$b_r = \text{máx}[0, Q_{0.10}\{y_{sccm}(t) : t \leq t_0 + 12h\}], \quad y_{corr} = \text{máx}(y_{sccm} - b_r, 0). \quad (R65)$$

Fuente técnica. **EXECUTED** **MATCH** Notebook CO₂, celda 1; `apply_sensor_zero_correction`, líneas 583–663.

10 Funciones de observación offline

$$X_{obs} = C_{total} \frac{Viability}{100} (0.03), \quad (R66)$$

$$X_{d,obs} = \text{máx}(C_{total} - C_{viable}, 0)(0.03), \quad (R67)$$

$$N[\text{kg m}^{-3}] = YAN[\text{mg L}^{-1}]10^{-3}, \quad (R68)$$

$$E[\text{g L}^{-1}] = 7.8924E[\%v/v] \quad \text{cuando el input no es ya g L}^{-1}, \quad (R69)$$

$$G_{obs} = Y15_G, \quad F_{obs} = Y15_F, \quad Gly_{obs} = Y15_{Gly}, \quad (R70\text{--}R72)$$

$$H_S(y) = G + F. \quad (R73)$$

Fuente técnica. **EXECUTED** `shared/new_must_data_loader.py`, líneas 53–58, 133–161 y 222–266; LAB013–015, celdas 5/20; LAB016–018, celdas 30/31.

Para R69, ETANOL se toma directamente si la serie primaria contiene algún valor mayor que 25; de otro modo se interpreta como %v/v y Alcolyzer es el fallback.

$$\sigma_s(y) = \text{máx}(\sigma_{floor,s}, r_s \text{máx}(|y|, \sigma_{floor,s})). \quad (R74)$$

Fuente técnica. **EXECUTED** `base.sigma_for_state`, líneas 588–592.

Para el gain, con $w_b = [\sigma_b \sqrt{n_b}]^{-1}$:

$$\hat{g} = \text{clip}_{[0.1,20]} \frac{\sum_b \langle w_b q_b, w_b y_b \rangle}{\sum_b \langle w_b q_b, w_b q_b \rangle}. \quad (R75)$$

Fuente técnica. **EXECUTED** **PROFILED** `_profile_matrix_gain`, líneas 1909–1948.

11 Condiciones iniciales

Cuadro 2: Procedencia y clasificación de las condiciones iniciales.

Pipeline	Condiciones iniciales	Clasificación
Upstream LAB004–012	primera observación finita; fallbacks $X=.45$, $X_d=0$, $N=.18$, $G=F=80$, $E=Gly=0$	medida si existe; fallback en _initials_from_group, líneas 266–277
CO ₂ histórico	IC de batches históricos	medida/heredada; pulso reemplazado
LAB013–015	N/G/F/Gly de PI; $X=.45$, $X_d=E=0$	medida PI más fallback
LAB016–018	N/G/F/Gly proxy; $X=.45$, $X_d=0$; $E=0$ o mediana histórica	heredada, fallback y escenario

12 Parámetros

12.1 Parámetros upstream que entran en las siete ODE

Cuadro 3: Parámetros upstream que intervienen en las siete ODE.

Símbolo	Unidad	Valor natural	Estado	Fuente/ecuación
μ_0	h^{-1}	0.0787279168	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R09,R19
s_N	$(\text{kg m}^{-3})^{-1}\text{h}^{-1}$	8.75144587 / 18.0	FIXED_UPSTREAM, conflictivo	heredado / default; R09
q_N	h^{-1}	0.0210803824	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R28
q_{XG}	h^{-1}	0.0814909864 / 0.1125	FIXED_UPSTREAM, conflictivo	heredado / default; R29
q_{XF}	h^{-1}	0.0709327065 / 0.1125	FIXED_UPSTREAM, conflictivo	heredado / default; R30
β_{G0}	h^{-1}	0.4288780030	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R10,R20
s_G	$(\text{g L}^{-1})^{-1}\text{h}^{-1}$	0.0974550987 / 0.03	FIXED_UPSTREAM, conflictivo	heredado / default; R10
β_{F0}	h^{-1}	3.4403991748	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R11,R21
s_F	$(\text{g L}^{-1})^{-1}\text{h}^{-1}$	0.1782952055 / 0.03	FIXED_UPSTREAM, conflictivo	heredado / default; R11
q_{EG}	h^{-1}	1.7128067938	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R29
q_{EF}	h^{-1}	5.0230167502	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R30
i_G	L g^{-1}	0.0560374373	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R12,R18
i_E	L g^{-1}	0.0401679410	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R13,R17
K_{d0}	h^{-1}	0.000150249548	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R24
m_0	h^{-1}	0.0183385794 / 0.01	FIXED_UPSTREAM, conflictivo	heredado / default; R22
γ_{G0}	h^{-1}	0.1155587914	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R32
γ_{F0}	h^{-1}	0.000100001622	REESTIMATED_UPSTREAM	theta.csv; R32

La primera cifra de cada par conflictivo fue usada al generar el ajuste upstream; la segunda es la que reconstruyen CO₂, LAB013–015 y LAB016–018.

Constantes upstream: $C_{de} = 0.0415$, $E_{td} = 130000 \text{ J mol}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $E_{ac} = 59453$, $E_{afe} = 11000$, $E_{aKn} = E_{aKg} = E_{aKf} = E_{aKig} = E_{aKie} = 46055$ y $E_{am} = 37681 \text{ J mol}^{-1}$. Son **FIXED** en base .FIXED_CONSTANTS, líneas 160–172.

12.2 Parámetros de la capa CO₂ natural

Cuadro 4: Parámetros adoptados de la capa CO₂ para mosto natural.

Nombre en código	Valor	Estado	Uso
kCO2_release_h	0.4245882714	FITTED_CO2	R58
CO2sat_scale	0.3513895411	FITTED_CO2; cota	R56
O2_qmax_mg_gdw_h	0.15	FITTED_CO2; cota	R39
O2_initial_scale	0.1953996657	FITTED_CO2	R38
pulse_t_rise_h	64.65870375	FITTED_CO2	R44
pulse_activity_gain	0.25	FITTED_CO2; cota	R48–R49
chem_activation_start_fraction	0.7350566959	FITTED_CO2	R52
chem_activation_duration_fraction	1.0639098681	FITTED_CO2	R52
matrix_gain	3.1157569444	PROFILED	R62,R75

Fuente: `laboratory_2026/results/co2_matrix_cross_validation_2026/fit_parameters.csv`. Constantes: $K_{O_2} = 0.25 \text{ mg L}^{-1}$, $K_{ana} = 0.75 \text{ mg L}^{-1}$, $h = 2$, $f_C = 0.08$, piso release 0.05 y malla 0.25 h.

El mismo CSV contiene una rama sintética específica de matriz. No se mezclan sus parámetros con los naturales. Las filas secundarias/aroma adicionales de `theta.csv` no son consumidas por la cadena central+CO₂ auditada.

13 Contraste notebook–código

Cuadro 5: Correspondencia entre ecuaciones documentadas y código ejecutado.

ID	Estado	Declaración Markdown	Implementación/nota
U01	MATCH	$F = J^T J$	runner upstream, líneas 899–907
C01–02	MATCH	cero y señal corregida	<code>apply_sensor_zero_correction</code>
C03	MATCH	$t_s = L + f_s(U - L)$	smoothstep, línea 1373
C04	MISMATCH	$\Delta t = f_d(U - L)$	código: <code>máx[f_d(U - L), 0.25h]</code>
C05	MATCH	$3z^2 - 2z^3$	exacta
C06	PARTIAL_MATCH	ODE de O ₂	Euler, recorte y X^{eff}
C07–12	MATCH	Hill, q_{prod} , pulso, biomasa, C^*	ecuaciones ejecutadas
C13	PARTIAL_MATCH	$\dot{C} = q_{prod} - q_{gas}$	recurrencia R61
C14	PARTIAL_MATCH	q_{gas} continuo	Markdown omite índices/max/epsilon
C15	MATCH	comparador softplus	rama comparadora, no nominal
L13-01–03	MATCH	$G + F$, pool y senda logarítmica	celdas 20,18,24
L13-04	DOCUMENTATION_ON	$0.489(S_i - S_f)$	diagnóstico, no modelo
H01–08	MATCH	shift, Oculyze, gate, release y dosis diagnóstica	celdas 25–48

Continúa en la página siguiente

Cuadro 5: Correspondencia entre ecuaciones documentadas y código ejecutado.

ID	Estado	Declaración Markdown	Implementación/nota
K01-08	CODE_ONLY	ODE, auxiliares, O_2^* , q_{resp} , q_{obs} , conversiones, clips	ausentes como ecuación Markdown

Conteo exacto de las 36 entradas expandidas: 23 MATCH, 1 MISMATCH, 3 PARTIAL_MATCH, 1 DOCUMENTATION_ONLY y 8 CODE_ONLY. El informe Markdown acompañante contiene una fila por entrada con notebook, celda, función y líneas.

14 Modelo actual realmente implementado

- A. Estados upstream: siete estados, IC por batch y no negatividad.
- B. Tasas cinéticas: R01–R25.
- C. ODE upstream: R26–R32.
- D. Dependencia de temperatura: R01–R13 y R22–R24.
- E. Eventos discretos: R33; dosis de rama.
- F. Producción biológica CO_2 : R34–R36.
- G. Activación: R50–R54, no causal.
- H. O_2 : R37–R43, pool Euler sin reaeración.
- I. Respuesta nutricional: R44–R49.
- J. Solubilidad CO_2 : R56.
- K. Pool disuelto: R61, $C_0 = 0$.
- L. Liberación gaseosa: R57–R60.
- M. Observación final: R62, con R63 o R64 según pipeline.
- N. Observaciones offline: R66–R74.

15 No implementado actualmente

Cuadro 6: Elementos discutidos que no forman parte del modelo actual.

Elemento discutido	IMPLEMENTED
estado metabólico causal $a(t)$ en el ODE central	NO
estados N_x, N_{tr}, T_r	NO
O ₂ como estado del ODE central	NO
CO ₂ disuelto como estado de base.rhs	NO
gate causal de onset	NO
transitorio nutricional rise-decay	NO
terminación lenta independiente del pulso	NO
separación PAN/amoniaco dentro de N	NO
función validada Brix/densidad a G/F en el holdout	NO
múltiples pulsos en build_driver_cache	NO

16 Archivos y artefactos auditados

Módulos nucleares:

- shared/run_new_must_glycerol_estimability_doe.py
- shared/new_must_data_loader.py
- laboratory_2026/run_estimability_historical_by_medium.py
- laboratory_2026/run_estimability_old_vs_lot1.py
- laboratory_2026/run_final_operational_doe_v2.py
- laboratory_2026/run_co2_matrix_cross_validation_2026.py
- pilot_2025/run_pilot_2025_co2_solubility_integrated_doe.py
- shared/run_secondary_joint_campaign_doe.py

Artefactos decisivos: theta.csv, fit_parameters.csv, batch_summary.csv, measurement_support.csv, driver_diagnostics.csv, natural_nutrient_pulse_details.csv, effective_nutrient_pulses.csv, analysis_manifest.json y shared/results/new_must_glycerol_overnight_validation/theta_multistart_07.csv.